

《线性代数 I》 期末考试卷 (B) 参考答案

一、计算题

1. (4分) 求四阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & b & a & 0 \\ b & 0 & 0 & a \end{vmatrix}$$

解: $\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & b & a & 0 \\ b & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 0 & b & a \\ b & 0 & 0 \end{vmatrix} = a^2 \begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} - b^2 \begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} = (a^2 - b^2)^2$

2. (4分) 设五阶矩阵 A 的行列式 $|A| = 5$, 求其伴随矩阵 A^* 的行列式 $|A^*|$.

解: $AA^* = |A|E = 5E \Rightarrow |A||A^*| = 5^5 \Rightarrow |A^*| = 5^4 = 625$

3. (4分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$, 求其伴随矩阵 A^* 的秩。

解: $\text{rank}(A) = 2 \Rightarrow AA^* = |A|E = O \Rightarrow \text{rank}(A^*) \leq 1$

又 $\text{rank}(A^*) \neq 0$, 所以 $\text{rank}(A^*) = 1$.

4. (4分) 设二阶矩阵 A, B 满足矩阵方程 $A^{-1}BA = 6A + BA$, 其中 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$, 求 B .

解: $A^{-1}BA = 6A + BA \Rightarrow (A^{-1} - E)BA = 6A \Rightarrow (A^{-1} - E)B = 6E \Rightarrow B = 6(A^{-1} - E)^{-1}$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

5. (4分) 设 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^2 X \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 55 & 12 \end{pmatrix}$, 求 X .

解

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^2 X \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 55 & 12 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 55 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 55 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 55 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 19 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

6. (4分) 求 $\mathbb{R}^2$ 中的基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 到另一组基 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵。

解: $(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2)P \Rightarrow P = (\alpha_1, \alpha_2)^{-1}(\beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$

7. (4分) 设 A 为三阶矩阵, 1, 2, 3 是 A 的特征值, 若 B 与 A 相似, 求行列式 $|B + 3E|$ 。

解: 由题设, 1, 2, 3 是 B 的特征值, 从而 4, 5, 6 是 $B + 3E$ 的特征值, 所以 $|B + 3E| = 4 * 5 * 6 = 120$

8. (4分) 设三阶矩阵 A 的每一行的元素之和都为零, 且秩 $r(A) = 2$, 求方程组 $Ax = 0$ 的通解。

解: 因为行和是 0, 所以 $(1, 1, 1)^T$ 是方程组的解。由 $r(A) = 2$, 可得解空间的维数是 1, 所以

通解为 $k(1, 1, 1)^T$, k 为任意常数。

9. (4分) 设 $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 求向量 $Q\alpha$ 的模 $\|Q\alpha\|$ 。

解: Q 为正交矩阵, 所以 $\|Q\alpha\| = \|\alpha\| = \sqrt{5}$

10. (4分) 判断二次型 $f(x, y, z) = (x - 2y)^2 + (y - 2z)^2 + (z - 2x)^2$ 的正定性。

解: 显然 $f \geq 0$ 。

若 $f = 0$, 则 $x - 2y = 0$, $y - 2z = 0$, $z - 2x = 0$, 可以验证此方程组只有零解,

$x = y = z = 0$ 。从而

f 正定。

二、解答题

11. (12 分) 讨论含参数 λ 的方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_3 = \lambda \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$$
 解的情况, 并在有无穷多

解的情况下求出通解。

解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 4 & 1 & 2 & \lambda+2 \\ 6 & 1 & 4 & 2\lambda+3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & 2-3\lambda \\ 0 & 1 & -2 & 3-4\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & 2-3\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

当 $\lambda \neq 1$ 时, $\text{rank}(Ab) = 3 > \text{rank}(A) = 2$, 方程组无解;

当 $\lambda = 1$ 时, $\text{rank}(Ab) = 2 = \text{rank}(A) = 2$, 方程组有无穷多解, 通解为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

12. (12 分) 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 的所有极大无关组。

解: 向量组的秩为 2, 共有三组

$$\alpha_1, \alpha_3, \quad \alpha_1, \alpha_4, \quad \alpha_3, \alpha_4,$$

13. (12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

解: $\begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

所以 $\lambda_1 = 1$ 是 A 的特征值, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是对应的特征向量。

又 $\lambda_1 + \lambda_2 = 0.5 + 0.6 = 1.1$, 所以 $\lambda_2 = 0.1$

计算得 λ_2 对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}$ 。

令 $P = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 0.1 \end{pmatrix}$

三、证明题

14. (8分) 设 A 为实对称矩阵, 证明: 若 $A^3 = E$, 则 $A = E$

证明: A 为实对称矩阵, 所以存在正交阵 Q , 使得

$$\begin{aligned} Q^T A Q &= \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \Rightarrow Q^T A^3 Q = \text{diag}(\lambda_1^3, \dots, \lambda_n^3) \\ &\Rightarrow Q^T E Q = \text{diag}(\lambda_1^3, \dots, \lambda_n^3) \Rightarrow \text{diag}(\lambda_1^3, \dots, \lambda_n^3) = E \\ &\Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 1 \Rightarrow A = E. \end{aligned}$$

15. (8分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 证明: $\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$ 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系。

证明: 首先证明 $\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$ 都是方程组 $Ax = 0$ 的解。

其次证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$ 线性无关。

16. (8分) 设 $A = \begin{pmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{pmatrix}$, 证明: 若 A 正定, 则 $c > 0$.

证明: 因为 A 正定, 所以对任意 $x \neq 0$, $x^T A x > 0$.

取 $x_0 = (0, 0, 1)^T$, 则 $x_0^T A x_0 > 0$. 又 $x_0^T A x_0 = c$, 从而 $c > 0$.